

Session rattrapage de Mathématiques

Exercice 1: (4 points)

Résoudre les inéquations et les équations suivantes :

1) $\ln(x^2 - 9) = \ln(3x - 1)$

2) $9^{x+1} - 3^{x+1} - 1 \geq 0$

Exercice 2 : (4 points)

Déterminer le domaine de définitions, puis calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes:

a) $f(x) = \sqrt{\ln(x^2 - 1) - 3}$, b) $g(x) = (x + 1)/\ln(\sqrt{x} - 4)$

Exercice 3: (4 points)

Tracer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes (hachurer le domaine) :

a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y}$

b) $f(x, y) = \ln(6x - x^2 - 6y - y^2 - 2)\sqrt{4 - x^2 - y^2}$

Exercice 4: (3 points) (*Droite des moindres carrés*)

L'objectif de cet exercice est de donner une méthode permettant d'obtenir l'équation de la droite des moindres carrés.

1. On considère trois points dans le plan. Les coordonnées de ces points sont (1; 0), (4; 2) et (5; 3). Placer ces points dans un repère et tracer la droite passant le plus près de ceux-ci, puis donner l'équation de la droite obtenue.

2. L'objectif de ce qui suit est de donner l'équation de la droite passant le plus près des points précédents de la manière suivante: nous allons minimiser la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite. La droite a pour équation $y = ax + b$, nous cherchons donc a et b.

(a) Calculer l'écart vertical entre le point de coordonnées (4; 2) et la droite d'équation $y = ax + b$

(b) Montrer que nous voulons minimiser:

$$f(a, b) = (a + b)^2 + (4a + b - 2)^2 + (5a + b - 3)^2$$

(c) Trouver le point critique de cette fonction et montrer que c'est un minimum

(d) En déduire l'équation de « la droite des moindres carrés » pour les points (1; 0), (4; 2) et (5; 3). Comparer avec votre résultat obtenu graphiquement puis conclure.

